

Sistema CRM para Gestión Comercial

Trabajo Práctico — Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II

Universidad Nacional de La Matanza — Ingeniería en Informática

Introducción

El presente trabajo práctico propone el análisis, diseño y desarrollo de un sistema CRM destinado a centralizar la información de clientes y organizar el seguimiento de oportunidades comerciales.

Cada grupo podrá elegir entre dos alternativas:

- Desarrollar un CRM genérico, aplicable a diferentes tipos de empresas.
- Desarrollar un CRM especializado en una industria, como seguros, inmobiliarias, educación, salud, turismo, concesionarias o servicios profesionales.

Si se elige una industria específica, esta deberá reflejarse en los datos, las etapas comerciales, las reglas de negocio y el vocabulario utilizado por el sistema. No será suficiente modificar únicamente nombres, colores o elementos visuales.

Contexto del problema

Muchas pequeñas y medianas empresas gestionan sus clientes mediante planillas, correos electrónicos, WhatsApp y anotaciones personales.

Esta forma de trabajo genera diferentes problemas:

Información dispersa

Los datos de los clientes se encuentran distribuidos entre diferentes archivos, dispositivos y aplicaciones.

Falta de historial

La empresa no dispone de un registro centralizado de las conversaciones, reuniones y acciones realizadas con cada cliente.

Dependencia del vendedor

Parte de la información depende de la memoria y organización personal de cada integrante del equipo comercial. Si un vendedor se ausenta o deja la empresa, ese conocimiento puede perderse.

Dificultad para conocer el estado de las negociaciones

El responsable comercial no puede saber fácilmente qué oportunidades están abiertas, en qué etapa se encuentran ni quién está gestionando cada una.

Oportunidades abandonadas

Al no existir un proceso comercial organizado, algunas oportunidades dejan de recibir seguimiento y se pierden sin conocer claramente el motivo.

El problema de los usuarios

El CRM deberá responder a las necesidades de dos usuarios principales: el vendedor y el responsable comercial.

Problemas del vendedor

- Pierde tiempo buscando información en diferentes herramientas.
- Registra varias veces los mismos datos.
- No dispone de un historial completo del cliente.
- Tiene dificultades para retomar una negociación anterior.
- No puede conocer rápidamente qué se conversó con un cliente.
- No puede continuar fácilmente una gestión iniciada por otra persona.
- No cuenta con una visión ordenada de sus oportunidades.

Problemas del responsable comercial

- No sabe con precisión cuántas oportunidades existen.
 - No conoce el estado actual de cada negociación.
 - Depende de explicaciones informales de los vendedores.
 - No puede revisar fácilmente el historial de una oportunidad.
 - Desconoce por qué se pierden las ventas.
 - Tiene dificultades para redistribuir clientes y oportunidades.
 - No puede asegurar que el proceso comercial se cumpla de manera consistente.
-

Objetivos del sistema

El sistema deberá cumplir tres objetivos funcionales principales.

1. Centralizar la información

Registrar en una única base de datos las empresas, contactos, oportunidades y actividades comerciales.

2. Organizar el proceso comercial

Representar las negociaciones mediante oportunidades y etapas claramente definidas.

3. Conservar el historial

Mantener un registro cronológico de las actividades y cambios realizados durante cada relación comercial.

Elección del tipo de CRM

Cada grupo deberá definir el tipo de CRM antes de comenzar el diseño del sistema.

CRM genérico

Podrá utilizarse en diferentes tipos de empresas.

Deberá permitir configurar:

- Etapas comerciales.
- Tipos de actividad.
- Orígenes de los contactos.
- Motivos de pérdida.
- Productos o servicios.
- Estados principales.

CRM especializado

Estará dirigido a una industria determinada e incorporará información y procesos propios de ese negocio.

Algunos ejemplos:

Seguros

Podrá incorporar asegurados, riesgos, tipos de seguros, cotizaciones, compañías y renovaciones.

Inmobiliarias

Podrá incorporar propietarios, interesados, inmuebles, visitas y operaciones de venta o alquiler.

Educación

Podrá incorporar aspirantes, carreras, cursos, entrevistas, documentación e inscripciones.

Salud

Podrá incorporar pacientes potenciales, tratamientos consultados, evaluaciones y presupuestos.

Servicios profesionales

Podrá incorporar empresas, servicios solicitados, reuniones de relevamiento, propuestas y contrataciones.

La especialización deberá producir cambios reales en el modelo de datos y en el proceso comercial.

Alcance del producto

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Inicio de sesión	Gestión de tareas
Gestión de usuarios	Agenda comercial
Roles y permisos	Recordatorios y notificaciones
Gestión de empresas	Indicadores y estadísticas
Gestión de contactos	Exportación de información
Asignación de responsables comerciales	Integraciones con otros sistemas
Gestión de productos o servicios	API pública para terceros
Gestión de oportunidades	Importación automática de información
Embudo comercial configurable	Facturación
Registro de actividades realizadas	Gestión de pagos
Historial comercial del cliente	Contabilidad
Historial de cambios de etapa	Gestión de stock
Cierre de oportunidades ganadas o perdidas	Campañas de marketing
Registro de motivos de pérdida	Envío de correos electrónicos desde el CRM
Búsqueda, filtros y paginación	Integración con WhatsApp
Incorporación final de una funcionalidad de inteligencia artificial (Opcional)	Soporte para múltiples organizaciones

Usuarios del sistema

El sistema deberá contemplar, como mínimo, tres tipos de usuarios.

Administrador

- Crea y modifica usuarios.
- Asigna roles.
- Configura las etapas comerciales.
- Gestiona los tipos de actividad.
- Gestiona los motivos de pérdida.

- Gestiona los orígenes comerciales.
- Puede acceder a toda la información.
- Puede asignar y reasignar contactos y oportunidades.

Vendedor

- Registra empresas y contactos.
- Consulta los clientes asignados.
- Crea oportunidades.
- Actualiza las oportunidades.
- Cambia oportunidades de etapa.
- Registra actividades realizadas.
- Consulta el historial comercial.
- Marca oportunidades como ganadas o perdidas.

Responsable comercial

- Consulta la información de todo el equipo.
- Supervisa las oportunidades abiertas.
- Visualiza el embudo comercial.
- Consulta el historial de cada negociación.
- Asigna y reasigna oportunidades.
- Revisa las oportunidades ganadas y perdidas.

Extra Opcional: incorporación de inteligencia artificial

La inteligencia artificial deberá incorporarse únicamente después de completar y probar las funcionalidades principales del CRM y es opcional.

Objetivo

Cada grupo deberá identificar un problema concreto dentro del uso del CRM que pueda resolverse o simplificarse mediante inteligencia artificial.

Condiciones

La funcionalidad deberá:

- Resolver una necesidad real.
- Estar relacionada directamente con el CRM desarrollado.
- Utilizar información registrada en el sistema.
- Integrarse en un flujo existente.
- Producir un resultado útil para alguno de los usuarios.
- Justificar por qué requiere inteligencia artificial.
- Permitir que el usuario revise el resultado